

Mantenimiento preventivo en transporte

Mateo Sapia | Comisión 102390 | 1 de octubre de 2026

Escenario y problema

Caso propuesto: una empresa de transporte revisa sus vehículos por calendario e inspecciones manuales. Se busca priorizar la revisión de fallas no planificadas que pueden interrumpir un viaje. El modelo apoya al equipo de mantenimiento; no autoriza por sí solo la circulación del vehículo.

Tipo de aprendizaje y etiqueta

Clasificación supervisada binaria. Para cada vehículo al inicio de un día, predecir si ocurrirá una falla mecánica no planificada dentro de los siguientes siete días. La etiqueta se construye con órdenes de reparación confirmadas y sus timestamps, excluyendo mantenimiento programado. Solo se incluyen ejemplos cuyo horizonte de siete días pueda observarse completo.

Features disponibles al corte

Entrada	Definición concreta
Kilómetros	Kilometraje total y kilómetros recorridos en los últimos 7 días.
Antigüedad	Meses desde la puesta en servicio.
Mantenimiento	Días y kilómetros desde la última revisión terminada.
Temperatura	Máxima y variación del motor en los 7 días previos.
Alertas	Conteo de códigos de error anteriores al corte.
Carga y uso	Horas de servicio y carga promedio registrada en la última semana.

Validación de datos y evaluación

Una fuente de basura serían sensores descalibrados o reparaciones registradas varios días tarde. Validar unidades, rangos, cobertura y timestamps; conservar flags de dato faltante y contrastar alertas con órdenes de taller. No usar información de una reparación futura como entrada. Evaluar sobre períodos posteriores, agrupar por vehículo cuando corresponda y comparar contra la regla actual.

Impacto y criterio de decisión

Medir recall de fallas, precisión de alertas, falsas alarmas por vehículo y tiempo de anticipación. Un falso negativo puede dejar una falla sin revisar; un falso positivo consume capacidad del taller. Ajustar el umbral con mantenimiento y la capacidad real. El beneficio esperado es una mejor priorización; menos fallas y ahorro deben demostrarse en un piloto, no deducirse de una métrica del modelo.